

Innovation Types, Open Innovation, Knowledge, Learning & Corporate Entrepreneurship

創新類型、開放式創新、知識學習與企業內創業

一、今晚課堂重點 | Lecture Roadmap

本節課主要涵蓋：

1. **Open Innovation** 開放式創新
2. **Different Types of Innovation** 不同創新類型
3. **Combining Multiple Innovations** 多種創新的結合
4. **Knowledge, Learning and Innovation** 知識、學習與創新
5. **Absorptive Capacity** 吸收能力
6. **Learning from Failure** 從失敗中學習
7. **Measuring Innovation Success** 衡量創新成功
8. **Linear vs. Nonlinear Systems** 線性與非線性系統
9. **Corporate Entrepreneurship / Intrapreneurship** 企業內創業

1. 創新的主要類型

Major Types of Innovation

創新類型	English	核心意思	例子
漸進式創新	Incremental innovation	逐步、持續、小幅改善	App 減少點擊次數
模組式創新	Modular innovation	更換或改良其中一個組件	更換汽車的電池系統
架構式創新	Architectural innovation	重新安排不同組件之間的關係	將多種設備整合至同一平台
激進式創新	Radical innovation	與以往有根本性不同的新技術或方法	全新疫苗技術
顛覆式創新	Disruptive innovation	改變原有市場邏輯，使使用者或既有企業需要適應	遙距醫療、串流取代傳統有線電視
服務創新	Service innovation	改變顧客獲得服務或體驗的方式	Telemedicine、串流服務
流程創新	Process innovation	改善生產、營運或服務流程	自動化訂單分配、機械人質檢
開放式創新	Open innovation	邀請企業外部人士或組織參與創新	開放平台、外部測試、競賽徵集想法

考試重點：

創新類型並非一定互相排斥。一個創新項目可以同時屬於：

Incremental + Process innovation

Radical + Open innovation

Disruptive + Service innovation

成功創新通常是**多種創新類型的組合**，而不是只靠單一創新。3

2. 開放式創新

Open Innovation

定義 Definition

開放式創新是指企業讓外部人士、組織、合作夥伴、顧客或社群參與創新過程，例如提供想法、測試產品、分享知識或共同開發。

Open innovation allows external parties to participate in the innovation process.

NVIDIA 案例：開放平台

NVIDIA Case: An Open Platform

NVIDIA 並不是把整間公司完全開放，而是建立一個開放平台，讓：

- 員工 Employees
- 合作夥伴 Partners
- 開發者 Developers
- 外部社群 External communities

在符合標準的情況下：

- 開發軟件 Develop software
- 測試產品 Test products
- 儲存及下載資源 Store and download resources
- 學習與交流 Learn and communicate
- 分享問題及解決方法 Share knowledge and solutions

但該平台主要運行於 NVIDIA 的硬件上，因此：

1. 外部人士可以參與創新；
 2. 開發成果需要使用 NVIDIA 硬件；
 3. NVIDIA 可以增加硬件需求；
 4. 平台同時成為學習、交流及資源共享中心。
-

開放式創新的不同維度

Dimensions of Openness

「Open」不只是指「對外開放」。企業還可以控制以下因素：

維度	English	例子
對象	Who	只開放給員工、合作夥伴或專業人士
時間	When	只在某段期間舉辦創新競賽
技能	Skills	只有具備特定技能的人可以參與
地點	Where	只開放給特定地區或市場
渠道	Channel	透過平台、競賽、論壇或測試計劃
目的	Purpose	用於創意產生、測試、驗證或設計
程度	Degree	完全開放、部分開放或有限度開放

開放的活動階段

企業可以在創新流程的不同階段開放：

1. **Open sensing**
從外部尋找市場趨勢與問題。
2. **Idea generation**
邀請外部人士提出創意。
3. **Research and knowledge creation**
與外部組織共同研究。
4. **Design and development**
邀請合作夥伴共同設計及開發。
5. **Prototyping and testing**
邀請使用者測試早期版本。
6. **Validation**
透過外部使用者驗證產品是否有效。

重要觀念：

企業不必在所有階段都開放，可以只開放其中一個部分。

3. 創新分類需要考慮背景

Innovation Classification Depends on Context

同一項創新可能有不同分類，關鍵在於：

- 原本是否已經存在相關技術？
 - 該技術對該組織是否全新？
 - 顧客是否需要改變原有習慣？
 - 創新出現的歷史時期是甚麼？
 - 企業原有的平台或流程是否已經存在？
-

例子一：串流服務

Streaming Services

串流公司提供：

- 低成本、按需求觀看
- 個人化推薦
- 多裝置使用
- 不同觀看選項

可能分類為：

- **Service innovation** 服務創新
- **Radical innovation** 激進式創新
- 在某些歷史時期，也可能被視為 **Disruptive innovation** 顛覆式創新

為甚麼分類會改變？

因為三十年前，串流服務可能是非常大的突破；但今天，串流服務已經相當普遍。因此，創新的「激進程度」取決於時代與背景。4

例子二：整合式智能手機平台

Integrated Smartphone Platform

若平台原本已經存在，只是新增一個組件，可能是：

- **Modular innovation** 模組式創新

若企業首次建立一個全新的架構，把不同裝置整合到同一平台，可能是：

- **Architectural innovation** 架構式創新

因此，必須知道平台原本是否存在，才可以更準確分類。4 5

例子三：機械人質檢系統

Robotic Quality Inspection

如果工廠：

- 從未使用機械人；
- 從未收集生產數據；
- 從未使用人工智能分析；

這可能是：

- **Radical innovation** 激進式創新

如果工廠只是把原有質檢流程進一步改善，則可能是：

- **Process innovation** 流程創新

考試技巧：

遇到創新分類題目，不要只看表面文字，要問：

What was the existing state before the innovation?

創新以前的狀態是甚麼？

4. 多種創新的結合

Combining Multiple Types of Innovation

現實世界中的成功創新通常不是單一類型，而是多種創新同時出現。

例如，快餐連鎖店：

1. 持續改善手機 App；
2. 減少顧客下單所需的點擊次數；
3. 使用自動化訂單分配系統；
4. 改善廚房工作流程；
5. 縮短等候時間；
6. 提高顧客滿意度及銷售額。

這項創新可以分類為：

- **Incremental innovation**：App 持續改善；
- **Process innovation**：廚房流程及訂單處理改善。

多種創新結合後，可以產生：

- 更高的顧客價值；
- 更強的競爭優勢；
- 更完整的創新成果；
- 單一創新無法達到的協同效應。

Successful innovation is often a combination of multiple innovations.

5. 知識、學習與創新

Knowledge, Learning and Innovation

課堂強調三者之間的關係：

Learning → Knowledge → Innovation

也可以理解為：

- **Learning 學習**：吸收新經驗和新資訊；
- **Knowledge 知識**：累積、整理及理解資訊；
- **Innovation 創新**：把知識轉化為新產品、服務或流程。

當企業能夠有效管理這三方面，就有機會帶來：

- 個人發展；
 - 企業競爭力；
 - 組織成長；
 - 社會及經濟發展。
-

有效知識與創新管理的特徵

企業應該：

- 持續學習 Continuous learning；
- 使用數碼工具 Digital tools；
- 收集及分析數據 Data collection and analysis；
- 與不同人士合作 Collaboration；
- 保持成長心態 Growth mindset；
- 接受新想法 Welcome new ideas；
- 容許不同意見及思想衝突；
- 跨學科學習 Cross-disciplinary learning；
- 觀察市場趨勢與模式；
- 將知識應用於實際問題。

重要觀念：

Data can support decision-making, but data cannot replace human judgment.

數據能夠協助我們了解過去及預測趨勢，但仍然需要配合：

- 實際經驗；
- 情境判斷；
- 人類價值觀；
- 道德考慮。

6. 吸收能力

Absorptive Capacity

定義 Definition

吸收能力是指企業：

能夠識別、吸收、整合及應用外部知識，並將其轉化為創新成果的能力。

英文可表達為：

The ability of a firm to recognize, assimilate, combine and utilize external knowledge.

吸收能力的主要流程

*External Knowledge → Recognition → Assimilation → Integration
→ Application → Innovation*

具體步驟

1. 搜尋外部資訊
Scan and acquire external information
2. 識別相關知識
Recognize relevant knowledge
3. 過濾及理解資訊
Filter and interpret information
4. 與既有知識結合
Combine with prior knowledge
5. 應用於新計劃
Apply to new initiatives
6. 產生創新成果
Generate innovative outcomes

Prior Knowledge 的重要性

吸收能力的核心是：

Prior knowledge 既有知識

如果企業本身擁有良好的知識基礎，便更容易：

- 理解外部資訊；
- 判斷資訊是否重要；
- 將新知識與舊知識連結；
- 發展新想法；
- 產生成功創新。

因此，企業不能只依賴外部資訊，也要建立自己的：

- Knowledge base 知識庫；
- Repository 知識儲存庫；
- Good practices 良好實務；
- Internal expertise 內部專業能力。

研究顯示，吸收能力較強的企業，通常在創新方面表現較佳。

7. 知識價值鏈

Knowledge Value Chain

課堂提到的知識價值鏈包括：

1. **Create knowledge** 創造知識
2. **Codify knowledge** 將知識編碼化
3. **Store knowledge** 儲存知識
4. **Share knowledge** 分享知識
5. **Apply knowledge** 應用知識
6. **Measure knowledge value** 衡量知識價值
7. **Continuous improvement** 持續改進

重點是：知識不應該只停留在「儲存」階段，必須進一步應用，才可以轉化為創新與競爭優勢。

8. 從失敗中學習

Learning from Failure

課堂強調：

Failure is not the opposite of success.

失敗不是成功的相反面。

失敗可以帶來：

- 新知識；
 - 對問題根源的理解；
 - 更好的決策；
 - 更強的韌性；
 - 更高的成功機會；
 - 更成熟的判斷力。
-

有效處理失敗的方法

企業或個人應該：

1. 找出失敗原因；
2. 分析哪一個假設錯誤；
3. 記錄失敗經驗；
4. 與其他人分享；
5. 避免重複相同錯誤；
6. 修改方法後再次嘗試。

課堂引用 NVIDIA CEO Jensen Huang 的觀點：失敗可以成為學習時刻、謙卑時刻及建立韌性的時刻。

9. 線性與非線性系統

Linear vs. Nonlinear Systems

線性系統 Linear System

線性系統中，輸出會大致按照輸入的比例改變。

More Input → More Output

例如：

- 投入更多溫習時間；
- 掌握更多知識；
- 可能獲得更高分數。

非線性系統 Nonlinear System

非線性系統中，輸出不一定會按照輸入的比例增加。

More Input ⇏ Proportionally More Output

甚至可能出現：

More Input → Worse Output

小組人數的例子

一開始，增加組員可能有助於：

- 分擔工作；
- 提供更多想法；
- 增加技能與資源。

但當人數太多時，可能導致：

- 溝通成本增加；
- 誤解增加；
- 意見衝突；
- 工作分配不均；
- 難以安排會議；
- 團隊凝聚力下降。

因此，小組人數與項目成果之間不是簡單的線性關係，而是非線性關係。

10. 衡量創新成功

Measuring Innovation Success

課堂指出，目前沒有一個普遍適用的公式，可以準確衡量所有創新的成功程度。

原因是創新具有：

- 複雜性；
- 長期性；
- 多重目標；
- 不同利益相關者；
- 不同市場背景；
- 不同社會影響。

因此，不能只用單一分數判斷創新成功。

創新成功的主要指標

1. 財務表現 Financial Metrics

例如：

- 收入 Revenue；
- 利潤 Profit；
- 銷售額 Sales；
- 投資回報 Return on investment。

對營利企業來說，財務表現是重要指標，但不是唯一指標。

2. 長期持續性 Long-term Sustainability

要考慮創新是否能夠：

- 持續生存；
 - 應對市場變化；
 - 克服競爭；
 - 抵抗威脅；
 - 長期產生價值。
-

3. 市場影響 Market Impact

要分析創新是否改變：

- 顧客行為；
 - 生產方式；
 - 產業結構；
 - 社會活動；
 - 市場競爭格局。
-

4. 內部流程 Internal Processes

例如：

- 生產效率提高；
 - 成本下降；
 - 錯誤減少；
 - 決策速度加快；
 - 資源運用更有效。
-

5. 顧客回饋 Customer Feedback

可以考慮：

- 顧客滿意度；
- 使用體驗；
- 顧客留存率；
- 顧客建議；
- 使用頻率。

但不能完全依賴顧客意見，因為顧客未必能想像尚未出現的產品。

例子：Henry Ford

在汽車出現以前，人們只能想像如何改良馬車，而無法直接提出汽車的概念。

因此：

Customer feedback is useful, but it is not always sufficient.

6. 無形因素 Intangible Factors

還要考慮：

- Psychological safety 心理安全感；
 - Employee happiness 員工幸福感；
 - Diversity of ideas 意見多樣性；
 - Speed of decision-making 決策速度；
 - Team cohesion 團隊凝聚力；
 - Learning capability 學習能力；
 - Organizational culture 組織文化。
-

衡量創新的正確方法

不要只問：

What is the score?

分數是多少？

而應該提出一連串問題：

1. 創新是否帶來財務價值？
2. 是否能夠長期持續？
3. 是否造成市場影響？
4. 是否改善內部流程？
5. 顧客是否滿意？
6. 員工是否能夠安全地提出想法？
7. 組織是否建立學習能力？
8. 創新是否具有社會或環境價值？

最後再根據具體背景作出判斷。

11. 創新機會價值公式

Value of Potential Opportunity

課堂提到一個簡化公式：

Value of Potential Opportunity

$$= \frac{\text{Number of Target Customers} \times \text{Frequency of Use} \times \text{Willingness to Pay}}{\text{Satisfaction with Current Alternatives}}$$

公式含義

創新機會越有價值，通常代表：

- 目標顧客數量越多；
- 使用頻率越高；
- 顧客願意支付的價格越高；
- 現有替代方案的滿意度越低。

如果現有方案已經很好，新的創新就較難吸引顧客。

12. 企業內創業

Corporate Entrepreneurship / Intrapreneurship

定義 Definition

企業內創業是指：

員工在現有企業內，以類似企業家的方式，主動發展新產品、新服務、新技術或新事業。

英文常用：

- **Corporate entrepreneurship**
- **Intrapreneurship**

Intra 的意思

- **Entrepreneurship**：創業
- **Intra**：在組織內部
- **Intrapreneur**：在公司內部進行創新及創業活動的人

Intrapreneur 的特徵

企業內創業者通常：

- 是公司員工；
- 主動發掘機會；
- 發展新產品或服務；
- 推動新技術；
- 擁有一定程度的自主權；
- 在公司資源支援下進行創新；
- 與其他員工組成團隊。

企業需要給予他們合理程度的：

Managerial autonomy 管理自主權

如果公司過度控制，創意及創新可能會被壓制。

Corporate Entrepreneurship 的活動

企業內創業不只包括成立新部門，也包括：

- 發展新產品；
- 發展新服務；
- 建立新技術；
- 改善內部流程；
- 建立新商業模式；
- 利用數據重新設計流程；
- 在現有公司內建立新事業；
- 發展新的市場方向。

13. Entrepreneurship 與 Intrapreneurship 的比較

比較項目	Entrepreneurship 創業	Intrapreneurship 企業內創業
所屬	自己成立公司	在既有公司內工作
資源	自己尋找	公司提供資源
結構	結構較簡單	結構較複雜
決策	決策較直接	需要經過審批
自主權	通常較高	有限但可獲得授權
風險	個人承擔較多	公司與團隊共同承擔
基礎設施	需要自行建立	公司已有系統及設備
溝通	較直接	涉及較多部門
速度	可能較快	可能受官僚程序影響
資源量	初期較有限	通常較豐富
主要挑戰	缺乏資金及資源	官僚制度及內部阻力

企業內創業的優勢

- 可以使用公司資金；
- 可以使用現有設備；
- 可以接觸公司數據；
- 可以借助品牌聲譽；
- 可以使用既有客戶網絡；
- 可以獲得專業團隊支援；
- 可以減低個人風險。

企業內創業的劣勢

- 審批程序較多；
- 決策速度較慢；
- 需要符合公司政策；
- 可能面對部門利益衝突；
- 創新者自主權有限；
- 可能受到既有文化或制度限制。

14. 企業創新的例子

Examples of Corporate Innovation

課堂以以下例子說明，成功創新不一定由獨立創業家完成，也可以由企業內部團隊完成：

- **Post-it Notes**：由 3M 內部員工發展；
- **Gmail**：由 Google 的創新文化及團隊發展；
- **FaceTime**：最初由 Apple 內部工程師提出；
- **IBM PC**：由 IBM 內部創業團隊發展；
- **Macintosh**：由 Apple 內部半自主團隊發展。

這些例子說明：

Many successful innovations are created by intrapreneurs working inside established companies.

企業通常提供：

- 資金；
- 技術；
- 基礎設施；
- 團隊；
- 管理制度；
- 市場渠道。

因此，創新成果的功勞通常不只屬於單一個人，也屬於整個企業及團隊。11 12

必背考試概念

Key Exam Concepts

1. Open innovation

開放式創新不代表完全開放，而是企業選擇在特定：

- 對象；
- 時間；
- 技能；
- 地點；
- 渠道；
- 創新階段；

開放部分活動。

2. Innovation types are contextual

創新分類取決於：

- 既有狀態；
 - 歷史背景；
 - 技術新穎程度；
 - 顧客心理反應；
 - 市場影響。
-

3. Successful innovation is usually combinational

成功創新通常由多種創新結合而成，例如：

Incremental + Process

或：

Radical + Open + Service

4. Absorptive capacity

吸收能力是企業吸收外部知識、結合既有知識並轉化為創新的能力。

關鍵字：

External knowledge + Prior knowledge + Integration + Application

5. Innovation success is multidimensional

創新成功不能只用一個分數衡量，應該考慮：

- 財務表現；
 - 長期持續性；
 - 市場影響；
 - 內部效率；
 - 顧客體驗；
 - 心理安全感；
 - 知識與學習能力。
-

6. Innovation ecosystem is nonlinear

創新生態系統是複雜的非線性系統。投入更多資源，不一定帶來同比例的成果，甚至可能因為溝通成本、衝突及管理負擔而導致成果下降。

7. Intrapreneurship

企業內創業是指員工在既有組織內，以企業家方式推動創新活動，並獲得一定程度的自主權及公司資源。

簡短總結

Summary

本節課的核心訊息是：

創新不是單一事件，而是由知識、學習、外部合作、內部能力、團隊、資源及環境共同形成的複雜過程。

英文可總結為：

Innovation is a complex, contextual and nonlinear process that combines knowledge, learning, external collaboration, organizational resources and entrepreneurial action.

在考試中，回答創新案例時，建議按照以下結構：

1. 先說明創新前的狀態；
2. 指出創新改變了甚麼；
3. 分析它屬於哪一種或哪幾種創新；
4. 說明是否涉及開放式創新；
5. 分析其對顧客、流程及市場的影響；
6. 討論如何衡量其成功；
7. 加入情境及時間背景；
8. 最後作出有理據的判斷。